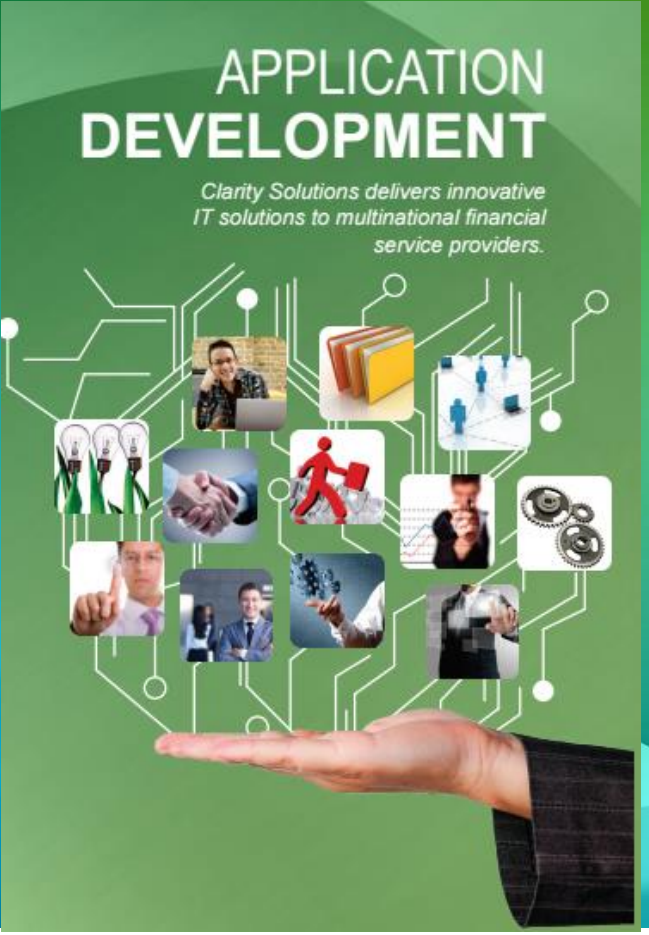


Spring boot

suIT Solutions
Turn IT on!

Tartalom

- Ismétlés
- Spring bean scope
- Maven profile
- Spring boot
- Application.properties
- Dependency management
- Embedded Tomcat
- DevTools, LiveReload

Ismétlés

- Dependency injection
  - Objektum függőségek felderítése
  - Mi történik ha egy interface-nek több implementációja van?
- XML config vs Java config
  - Előnyök - hátrányok
- Adatbázis elérés spring segítségével
  - Támogatott adatbázis technológiák (noSQL, Big data, JDBC, JPA)
  - Tranzakció kezelés, kapcsolat nyitás – zárás

Spring bean scope

- Singleton (alapértelmezett)
  - Egy példányt hoz létre az adott spring bean-ből egy IoC konténeren belül
  - Mi az az IoC?

    Inversion of Control
- Prototype
  - Minden hívásra új példányt hoz létre a spring bean-ből
- Request
  - Új példányt hoz létre minden request-hez
- Session
  - Minden session-höz külön példányt hoz létre

Maven profile

- Fájl include/exclude

```
<resource>
    <directory>src/main/resources</directory>
    <includes>
        <include>application.properties</include>
        <include>application-dev.properties</include>
    </includes>
</resource>
```

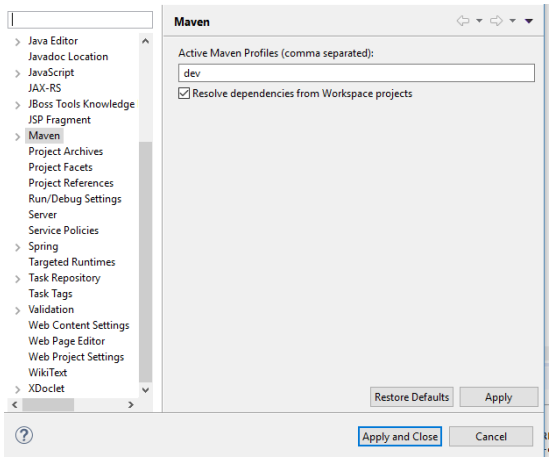
- Dependency include/exlcude
- Különböző plugin használat
- Manuálisan és automatikusan aktiválódó profil

```
<profile>
    <id>jdk4</id>
    <activation>
        <jdk>1.4</jdk>
    </activation>
</profile>
```

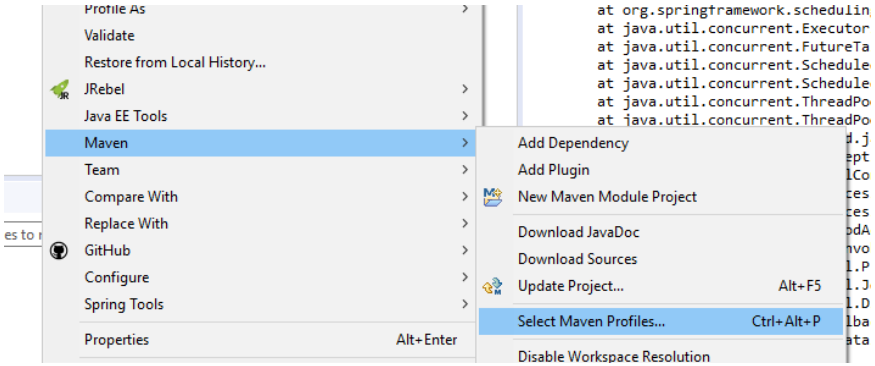
Maven profile

```xml
<profiles>
    <profile>
        <id>dev</id>
        <build>
            <resources>
                <resource>
                    <directory>src/main/resources</directory>
                    <includes>
                        <include>application.properties</include>
                        <include>application-dev.properties</include>
                    </includes>
                </resource>
            </resources>
            <plugins>
                <plugin>
                    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                    <configuration>
                        <excludeDevtools>false</excludeDevtools>
                    </configuration>
                </plugin>
            </plugins>
        </build>
    </profile>
    <profile>
        <id>prod</id>
        <build>
            <plugins>
                <plugin>
                    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                    <configuration>
                        <excludeDevtools>true</excludeDevtools>
                    </configuration>
                </plugin>
            </plugins>
            <resources>
                <resource>
                    <directory>src/main/resources</directory>
                    <filtering>true</filtering>
                    <includes>
                        <include>application.properties</include>
                        <include>application-prod.properties</include>
                    </includes>
                </resource>
            </resources>
        </build>
    </profile>
</profiles>
```

mvn clean install -P dev



mvn clean install -P prod



Spring boot

- Egyszerűsíti a konfigurációt
  - Nincs szükség web.xml-re
  - Classpath-on lévő jar-ok alapján auto konfigurál
  - Application.properties
- XML konfig helyett Java konfig
- Önállóan futtatható jar
  - Tomcat/Jetty/Undertow
- Nincs több dependency verzió ütközés
- Régebbi alkalmazás szervereken adódhatnak problémák

Application.properties

- Spring boot default konfigurációs állománya
  - Embedded servlet container beállítások
  - JDBC url, driver
  - JNDI
  - Log beállítások
  - Spring modulok konfigurációja

*application.properties

```
#Embedded servlet container port
server.port=8080

#JNDI név
spring.datasource.jndi-name= jdbc:/Datasource

#Datasource config
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE
spring.datasource.username=sys
spring.datasource.password=test
spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.OracleDriver
```

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/common-application-properties.html

Dependency management

- Nincs több dependency verzió ütközés
  - Spring boot parent project pom.xml

```
64    <dependency>
65        <groupId>javax.servlet</groupId>
66        <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
67        <version>3.0.1</version>
68    </de
69
70
71
72
73
74
75
76
```

Overriding managed version 3.1.0 for javax.servlet-api

3 quick fixes available:

Remove version declaration

Ignore this warning

Configure Maven Repositories

Press 'F2' for focus

```
<properties>
    <log4j.version>2.6</log4j.version>
    <java.version>1.8</java.version>
    <sourceEncoding>UTF-8</sourceEncoding>
    <servlet-api.version>3.0.1</servlet-api.version>
    <vaadin.version>7.7.8</vaadin.version>
</properties>
```

Embedded Tomcat

- Ennek segítségével futtatható önálló jar-ként
  - Spring-boot-starter-web modul része
- Persze futtatható más szervereken is
  - Embedded tomcat exclusion

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
```

DevTools, LiveReload

- Auto restart
  - Classpath-on történt változások esetén
  - Embedded tomcat-en egészen gyors

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
</dependency>
```

- LiveReload
  - DevTools tartalmaz egy beépített LiveReload szervert, ami változás esetén a böngészőben is újratölti a tartalmat
  - Ehhez szükséges böngésző bővítmény telepítése
- Jrebel
  - Automatikus kódfrissítés JVM alatt
  - Fizetős!

Köszönöm a figyelmet!

Anyagok:
Facebook java a gyakorlatban csoport

facebook.com/suitsolutions.eu



linkedin.com/company/suit-solutions-ltd





http://suitsolutions.eu